

Contrôle n° 1

Nombres relatifs

50 minutes

Calculatrice interdite

NOM : Gaijen

Classe : 4 Orange

Prénom : Slimane

Date : 13/09/25

NOTE : / 20

Ex.1 : 4pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 8pts

Ex.4 : 4pts

Bonus : +2pts

CONSIGNES IMPORTANTES

- ✓ Rédigez clairement et justifiez tous vos calculs
- ✓ Respectez les priorités opératoires
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre
- ✗ Calculatrice non autorisée

QCM : Nombres relatifs

4 pts

Pour chaque question, écris la lettre de la seule réponse correcte dans la colonne de droite :

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Ton choix :
L'opposé de $-\frac{3}{4}$ est :	$\frac{3}{-4}$	$-\frac{-3}{-4}$	$\frac{-3}{-4}$	<u>A</u>
La somme de deux nombres relatifs de signes différents est...	toujours positive.	parfois positive et parfois négative.	toujours négative.	<u>B</u>
Le produit de 163 nombres non nuls dont 47 exactement sont positifs est...	parfois positif et parfois négatif.	toujours positif.	<u>toujours négatif.</u>	<u>C</u>
Soient a, b et c trois nombres tels que $a > 0$, $b < 0$ et $c < 0$, alors :	$\frac{a \times a}{b} > 0$.	$\frac{b}{-c} > 0$.	$\frac{-ab}{c} < 0$.	<u>C</u>

Exercice 1 : Opérations de base

4 pts

Calculer les expressions suivantes :

a) $(-8) + (+5) = -3$

1 pts

c) $(+6) \times (-4) = -24$

1 pts

b) $(-3) - (-7) = +4$

1 pts

d) $(-36) \div (+9) = -4$

1 pts

💡 Exercice 3 : Résolution de problème

4 pts

Contexte : Un sous-marin se trouve à une profondeur de -120 mètres.

- Il remonte d'abord de 45 mètres
- Puis il descend de 30 mètres
- Enfin, il remonte de 25 mètres

1. Écrire l'expression mathématique qui permet de calculer la profondeur finale : 1.5 pts

$$P = -120 + 45 - 30 + 25 \quad P = -45 + 25$$

$$P = -75 - 30 + 25 \quad P = -20$$

2. Calculer cette profondeur finale : 1.5 pts



3. Question : Le sous-marin veut atteindre -50 mètres. Doit-il monter ou descendre ? De combien de mètres ? 1 pts

Il doit descendre de 30 mètres car $-20 + (-30) = -50$

★ BONUS : Défi (+2pts)

Soit l'expression : $G = \frac{2a - b^2}{c + d}$

Avec : $a = -4$; $b = -3$; $c = -5$; $d = 2$

Calculer G en remplaçant et en détaillant toutes les étapes.

$$G = \frac{2a - b^2}{c + d}$$

$$G = \frac{-2}{-5 + 2}$$

$$G = \frac{2 \times -4 - (-3)}{-5 + 2}$$

$$G = \frac{-2}{-3}$$

$$G = \frac{2 \times -1}{-5 + 2}$$

$$G = \frac{2}{3}$$

Auto-évaluation : 😞 Difficile 😐 Moyen 😊 Facile

Temps utilisé : _____ min